

GED Übung 1

Zur Vorbereitung

Aufgabe 1

Einige Aufgaben zu den Ort-Zeit-Geschwindigkeits-Beschleunigungsformeln für konstante Beschleunigungen:

- a) Wenn Sie mit 60 km pro Stunde fahren, wieviel Meter legen Sie dann in einer Sekunde zurück?
- b) Nehmen Sie an, Sie starten aus dem Stillstand und beschleunigen mit 1 m/s^2 bis Sie eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht haben. Wie viele Meter haben Sie dann zurückgelegt?
- c) Nehmen Sie an, Sie lassen sich von einer 5 m hohen Brücke ohne Anfangsgeschwindigkeit ins Wasser fallen. Vernachlässigen Sie den Luftwiderstand. Mit welcher Geschwindigkeit prallen Sie aufs Wasser?

Aufgabe 2

Um welchen Faktor ändert sich die kinetische Energie eines Teilchens, wenn seine Geschwindigkeit verdoppelt, seine Masse aber halbiert wird?

Aufgabe 3

SSDs speichern Daten mithilfe elektrischer Ladungen. Wir betrachten ein vereinfachtes Modell einer Flash-Speicherzelle, die genau ein Bit speichert: Ohne zusätzliche Elektronen repräsentiert sie den Bitwert 0. Werden Elektronen in ihrem Speicherbereich eingelagert, repräsentiert sie den Bitwert 1.

Nehmen Sie an, dass dafür (10^4) zusätzliche Elektronen eingelagert werden. Wie gross ist die Gesamtladung dieser Elektronen in Coulomb? Geben Sie auch das Vorzeichen an.

Während der Übungsstunde

Aufgabe 4

(Aus Tipler und Mosca) Welche der v-t-Diagramme in Fig. 1 beschreiben am besten die Bewegung eines Teilchens? Mehrere Kurven können zu einer Teilaufgabe passen, geben Sie alle Kurven an, welche die Forderung der Teilaufgabe erfüllen.

- a) mit positiver Geschwindigkeit und zunehmendem Geschwindigkeitsbetrag,

- b) mit positiver Geschwindigkeit und der Beschleunigung null,
- c) mit konstanter, von null verschiedener Beschleunigung bzw.
- d) mit abnehmendem Geschwindigkeitsbetrag?

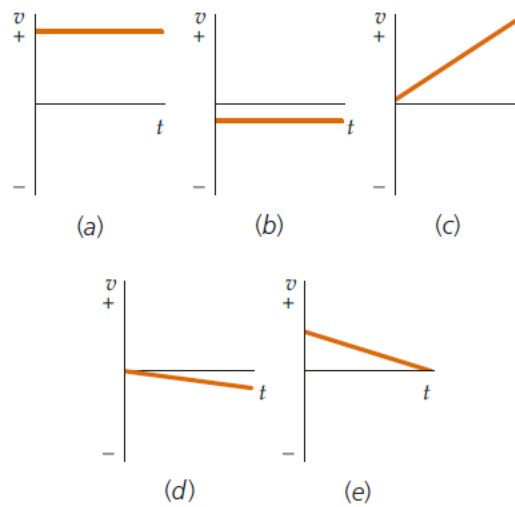


Fig. 1

Aufgabe 5

Ein Rennwagen, über den der Fahrer die Gewalt verloren hat, kann noch auf 90 km/h abgebremst werden, bevor er frontal auf eine Ziegelmauer auffährt. Zum Glück trägt der Fahrer einen Sicherheitsgurt. Nehmen Sie an, der Fahrer habe eine Masse von 70 kg und das Rennauto würde bis zum Stillstand über eine Strecke von 1 m zusammengedrückt («Anhalteweg»).

- a) Berechnen Sie die beim Aufprall als konstant angenommene Kraft, die der Sicherheitsgurt auf den Fahrer ausübt, und geben Sie an, in welche Richtung diese Kraft wirkt. Wir nehmen an, dass Reibungskräfte zwischen dem Sitz und dem Fahrer vernachlässigbar sind.
- b) Berechnen Sie die Arbeit der Gurtkraft am Fahrer und vergleichen Sie sie mit der Änderung seiner kinetischen Energie.

Aufgabe 6

Eine Feder hat eine Federkonstante von $k = 5000 \text{ N/m}$ und eine Ruhelänge L von 40 cm. An der Feder ist eine Masse $m = 2 \text{ kg}$ befestigt und die Feder ist horizontal ausgerichtet. Nun wird die Feder um 10 cm gestaucht. Für alle Teilaufgaben sind Reibung und andere Energieverluste zu vernachlässigen.

- a) Wieviel Energie ist dazu notwendig?
- b) Wenn die Masse losgelassen wird, wird sie beschleunigt. Ist das eine konstante Beschleunigung?
- c) Wie gross sind die Kraft und die Beschleunigung unmittelbar nach dem Loslassen? Geben Sie auch die Richtung an.

- d) Wo (angegeben in cm Stauchung oder Dehnung) wird die Masse ihre maximale Geschwindigkeit $v_{\max}$ erreicht haben?
- e) Wie gross wird $v_{\max}$ sein?
- f) Wie stark wird die Feder gedehnt, bevor die Masse ihre Bewegungsrichtung ändert?

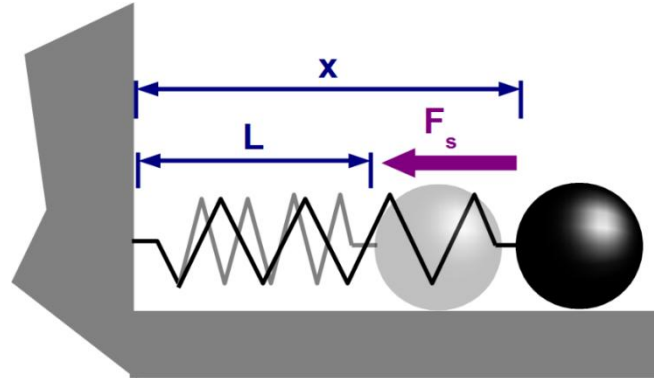


Fig. 2

Aufgabe 7 (A18.14)

Drei Punktladungen befinden sich auf der x -Achse:

- $q_1 = -6 \mu\text{C}$ bei $x = -3 \text{ m}$
- $q_2 = 4 \mu\text{C}$ im Koordinatenursprung
- $q_3 = -6 \mu\text{C}$ bei $x = 3 \text{ m}$

- a) Erstellen Sie eine Skizze und berechnen Sie den Betrag und die Richtung der resultierenden Kraft auf q_1 .
- b) Wir betrachten nur die Kraft zwischen den Ladungen (q_1) und (q_2). Die Ladungen bleiben unverändert.

Eine Studentin behauptet: «Wenn der Abstand grösser wird, wird die Kraft kleiner. Deshalb ist der Kraftbetrag umgekehrt proportional zum Abstand.»

Ist diese Schlussfolgerung richtig? Begründen Sie Ihre Antwort, indem Sie angeben, wie sich der Kraftbetrag bei einer Verdopplung und bei einer Verdreifachung des Abstandes verändert.

Hinweis: Die resultierende Kraft berechnet sich aus der Summe aller Kraftvektoren, die auf q_1 wirken.

Aufgabe 8

Wenn Elektronen von Körper A nach B wechseln, welche Ladungsänderungen erfahren beide Körper und was geschieht mit ihrer Gesamtladung?

Selbststudium

Aufgabe 9

Nehmen Sie an, dass die Strasse beim Bremsen eine konstante Reibungskraft auf die Räder eines Autos ausübt. Welche der Aussagen a) und b) trifft dann zwangsläufig zu? Beurteilen und begründen Sie diese Aussage.

- a) Der Bremsweg ist proportional zur Geschwindigkeit, die das Auto hatte, bevor die Bremsung eingeleitet wurde.
- b) Der Bremsweg ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, die das Auto hatte, bevor die Bremsung eingeleitet wurde.
- c) Wohin geht die kinetische Energie beim Bremsen?
- d) Die kinetische Energie des Autos ist umgekehrt proportional zu der Zeit, die seit Beginn des Bremsens vergangen ist.

Hinweis: Überlegen Sie, wie gross die kinetische Energie im Verlauf der Zeit ist (machen Sie eine Skizze). Wie gross ist dann die Energie beim Stillstand des Autos und danach? Entspricht dieser Verlauf einem umgekehrt proportionalen Zusammenhang?

Aufgabe 10

Ein Proton wird durch eine elektrische Spannung $U = 10 \text{ V}$ beschleunigt. Wenn das Proton zu Beginn in Ruhe war, wie schnell wird es nach der Beschleunigungsphase sein? Die Masse des Protons beträgt $1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Hinweis: Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit über die Energieerhaltung. Verwenden Sie für den Energiegewinn $\Delta E_{kin} = q \cdot U$, wobei $q = e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (Elementarladung) ist.

Aufgabe 11 (A4.5)

Zwei Sterne, die ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt umkreisen, werden als *Doppelsternsystem* bezeichnet. Was müsste mit ihrem Abstand geschehen, wenn die Masse jedes der beiden Sterne verdoppelt würde, aber dieselbe Gravitationskraft herrschen soll? Ihr Abstand müsste

- a) gleich bleiben,
- b) sich verdoppeln,
- c) sich vervierfachen,
- d) sich halbieren.
- e) Mit den Angaben ist eine Antwort nicht möglich.

Aufgabe 12 (A2.45)

Eine Kanone ist auf einen Abschusswinkel von $\varphi = 45^\circ$ gegenüber der Horizontalen eingestellt. Sie feuert eine Kugel mit einer Geschwindigkeit von 300 m/s ab. Die vektorielle Anfangsgeschwindigkeit (x horizontal, y senkrecht nach oben) beträgt somit

$$\vec{v}_0 = |\vec{v}_0| \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} = v_0 \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\varphi) \\ v_0 \sin(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{0,x} \\ v_{0,y} \end{pmatrix}.$$

Abschuss- und Auftreffpunkt liegen auf gleicher Höhe. Der Luftwiderstand wird vernachlässigt.

- Erstellen Sie eine Skizze der Situation und zeichnen Sie das Koordinatensystem und die Anfangsgeschwindigkeit ein.
- Berechnen Sie die Zeit, bis die Kugel ihre maximale Höhe erreicht hat.
- Welche maximale Höhe erreicht die Kugel?
- Überprüfen Sie die maximale Höher zusätzlich mit der Energieerhaltung. Hinweis: Betrachten Sie entweder die gesamte Energie beim Abschuss oder nur die Energie in vertikaler Richtung.
- Welche horizontale Reichweite hat die Kanone?

Zusatzaufgaben

Aufgabe 13

Zwei Autos fahren auf einer geraden Strasse. Das Auto A fährt mit der konstanten Geschwindigkeit 80 km/h, das Auto B mit der ebenfalls konstanten Geschwindigkeit 110 km/h. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das Auto B 45 km hinter dem Auto A zurück.

- Wie weit ist das Auto A gefahren, wenn es vom Auto B überholt wird?
- Welchen Vorsprung vor dem Auto A erreicht das Auto B innerhalb von 30 s nach dem Überholen?